

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was muss gelten, damit eine Funktion f an der Stelle x_0 stetig ist?

☒ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

☐ $f(x_0)$ ist definiert — das genügt

☐ f ist an der Stelle x_0 differenzierbar

☐ $f(x_0) = 0$

Lösung:

Richtig ist (a). Drei Dinge müssen zusammenkommen: $f(x_0)$ muss existieren, der Grenzwert muss existieren, und beide müssen übereinstimmen. (b) reicht nicht — eine Sprungfunktion ist an der Sprungstelle definiert und trotzdem unstetig. (c) ist zu stark: Differenzierbarkeit erzwingt Stetigkeit, aber $f(x) = |x|$ ist bei 0 stetig und dort nicht differenzierbar.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Funktion $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ ist an der Stelle $x = 3$ nicht definiert. Welchen Wert musst du $f(3)$ zuweisen, damit die Funktion dort stetig wird?

Antwort: 6

Lösung:

$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$ für alle $x \neq 3$. Also ist $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$. Mit $f(3) := 6$ ist die Lücke gehoben — die Funktion heißt dann **stetig fortgesetzt**.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche dieser Funktionen ist an der Stelle $x = 0$ **un**stetig?

☒ $f(x) = \frac{1}{x}$

☐ $f(x) = |x|$

☐ $f(x) = x^2 - 4$

☐ $f(x) = \sin(x)$

Lösung:

$\frac{1}{x}$ ist bei $x = 0$ gar nicht definiert — die Funktion hat dort eine **Polstelle**. Die Betragsfunktion $|x|$ ist bei 0 stetig (sie hat nur einen Knick, keinen Sprung), Polynome und $\sin$ sind auf ganz $\mathbb{R}$ stetig. Knick $\neq$ Sprung: ein Knick kostet die Differenzierbarkeit, nicht die Stetigkeit.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Parkhaus

Ein Parkhaus rechnet in vollen Stunden ab: bis einschließlich 1 Stunde kostet es 2,00 €, ab der angebrochenen zweiten Stunde 3,50 €. Wie hoch ist der Sprung der Preisfunktion an der Stelle $t = 1$ (in €)?

Antwort: 1.5

Lösung:

$\lim_{t \rightarrow 1^-} p(t) = 2,00$ €, $\lim_{t \rightarrow 1^+} p(t) = 3,50$ €. Die Sprunghöhe ist die Differenz: $3,50 - 2,00 = 1,50$ €. Solche Stufentarife sind das Alltagsbeispiel für eine Sprungstelle — und der Grund, warum eine Minute Verspätung 1,50 € kosten kann.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{für } x < 1 \\ x^2 + 3 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$. Für welchen Wert von a ist f an der Nahtstelle $x = 1$ stetig?

Antwort: 2

Lösung:

Linksseitig: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 + a$. Rechtsseitig und als Funktionswert: $f(1) = 1 + 3 = 4$. Stetigkeit verlangt $2 + a = 4$, also $a = 2$. Bei jedem anderen a hat der Graph an dieser Stelle einen Sprung der Höhe $|a - 2|$.

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Bestimme den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Antwort: 4

Lösung:

$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ für $x \neq 2$, also $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$. Der Ausdruck $\frac{0}{0}$ heißt „unbestimmter Ausdruck“: er sagt nur, dass man kürzen muss, nicht dass der Grenzwert nicht existiert.

7

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage über $f(x) = \frac{x-2}{(x-2)(x+1)}$ ist richtig?

☒ Bei $x = 2$ hebbare Lücke, bei $x = -1$ Polstelle

☐ Bei $x = 2$ und $x = -1$ jeweils eine Polstelle

☐ Bei $x = 2$ Polstelle, bei $x = -1$ hebbare Lücke

☐ Die Funktion ist auf ganz $\mathbb{R}$ stetig

Lösung:

Kürzen ergibt $f(x) = \frac{1}{x+1}$ für $x \neq -2$. Der Faktor $(x-2)$ verschwindet — bei $x = 2$ liegt also nur eine **hebbare Lücke** mit dem Wert $\frac{1}{3}$. Der Faktor $(x+1)$ bleibt im Nenner stehen: bei $x = -1$ liegt eine **Polstelle**, dort wächst die Funktion über alle Grenzen. Beide Stellen fehlen im Definitionsbereich — aber nur eine davon lässt sich reparieren.

8

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Lieferkosten

Ein Lieferdienst berechnet für Strecken unter 2 km einen Kilometerpreis von a € pro km, ab 2 km gilt $f(x) = x + 4$ (in €). Für welches a geht der Tarif an der Stelle $x = 2$ ohne Sprung ineinander über?

Antwort: 3

Lösung:

Stetigkeit bei $x = 2$ verlangt $a \cdot 2 = 2 + 4 = 6$, also $a = 3$ €/km. Kunden merken so etwas sofort: bei $a = 2$ würde die Rechnung beim Überschreiten von 2 km plötzlich von 4 € auf 6 € springen — ein Sprung, den niemand erklären kann.

9

Standard Krit. Denken

12 Pkt.

Jonas untersucht $f(x) = \frac{1}{x}$ an der Stelle $x = 0$. Finde den Fehler.

- f ist bei $x = 0$ nicht definiert, dort ist also etwas zu untersuchen.

- Wie bei $\frac{x^2-1}{x-1}$ lässt sich die Lücke heben — ich definiere einfach $f(0) := 0$. X Fehler! *Eine Lücke ist nur dann hebbar, wenn der Grenzwert existiert. Hier ist $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ und $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ — die beiden einseitigen Grenzwerte sind nicht einmal endlich, geschweige denn gleich. Es gibt keinen Wert, den man einsetzen könnte. Das ist eine Polstelle.*

- Damit wäre f auf ganz $\mathbb{R}$ stetig.

Lösung:

Schritt 2 ist falsch. Nicht jede Definitionslücke ist hebbar. Die Unterscheidung: existiert der beidseitige Grenzwert, ist die Lücke **hebbar**; laufen die einseitigen Grenzwerte auseinander oder ins Unendliche, ist es eine **Polstelle** und nichts zu retten. Schritt 3 folgt logisch aus Schritt 2 und ist deshalb ebenfalls falsch — aber der Fehler steckt eine Zeile weiter oben.

10

Erweitert Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Zwischenwertsatz

Zeige mit dem Zwischenwertsatz, dass $f(x) = x^3 - x - 1$ im Intervall $[1; 2]$ eine Nullstelle hat — und grenze sie mit einem Halbierungsschritt weiter ein.

Lösung:

f ist als Polynom stetig, $f(1) = -1 < 0$ und $f(2) = 5 > 0$. Nach dem Zwischenwertsatz gibt es also mindestens ein $x_0 \in (1; 2)$ mit $f(x_0) = 0$. Mit $f(1,5) = 0,875 > 0$ verlagert sich der Vorzeichenwechsel auf $[1; 1,5]$. Beachte: Der Satz liefert **Existenz**, keine Eindeutigkeit und keinen Wert — genau deshalb braucht man danach ein Näherungsverfahren wie die Intervallhalbierung.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Welcher Zusammenhang zwischen Stetigkeit und Differenzierbarkeit ist korrekt?

☒ Differenzierbar $\Rightarrow$ stetig, aber nicht umgekehrt. Gegenbeispiel: $f(x) = |x|$ bei $x = 0$

☐ Stetig $\Rightarrow$ differenzierbar, aber nicht umgekehrt

☐ Beide Begriffe bedeuten dasselbe

☐ Die beiden Begriffe haben nichts miteinander zu tun

Lösung:

Richtig ist (a). Differenzierbarkeit ist die stärkere Forderung: wo eine Tangente existiert, kann kein Sprung sein. Die Umkehrung gilt nicht — $|x|$ ist bei 0 stetig (man zeichnet ohne abzusetzen), hat dort aber einen Knick: von links kommt die Steigung -1 , von rechts $+1$. Der Grenzwert des Differenzenquotienten existiert also nicht. Merksatz: **stetig ist Vorbedingung, nicht Belohnung.**

12

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

18 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{für } x < 1 \\ b, x + 2 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$.

Bestimme a und b so, dass f an der Nahtstelle nicht nur stetig, sondern sogar differenzierbar ist — der Graph also weder springt noch knickt.

Lösung:

Mit $a = 3$ und $b = 2$ ist f bei $x = 1$ differenzierbar: beide Äste liefern den Wert 4 und die Steigung 2 . Die Reihenfolge ist der Trick — die Ableitungsbedingung $2 = b$ enthält nur eine Unbekannte und löst das System sofort auf. Wer stattdessen mit der Stetigkeitsgleichung beginnt, hängt mit $1 + a = b + 2$ in einer Gleichung mit zwei Unbekannten fest.